

Mobile Application Development

Onderzoeksopdracht

Mobile Devices

1. Welke soorten mobile devices zijn er?

Smartphone: de meest gebruikte vorm, met touchscreen en internettoegang (bijv. iPhone, Samsung Galaxy). Tablet: groter scherm, geschikt voor media en werken (bijv. iPad). Smartwatch: draagbaar om de pols, gekoppeld aan je telefoon (bijv. Apple Watch). E-reader: speciaal voor het lezen van ebooks, met e-ink scherm (bijv. Kindle). Laptop: ook een mobiel apparaat, draagbare computer met toetsenbord. GPS-navigatie: zelfstandig apparaat voor navigatie via satelliet (bijv. TomTom).

2. Welke besturingssystemen zijn er en wat is hun marktaandeel?

Android (Google) is het grootste met ongeveer 72% marktaandeel wereldwijd. iOS (Apple) staat op de tweede plek met zo'n 27%. HarmonyOS van Huawei heeft circa 1%, vooral in China. KaiOS is een systeem voor eenvoudige toestellen in ontwikkelingslanden, marktaandeel onder de 1%. Windows Mobile van Microsoft bestaat nog nauwelijks meer.

3. Welke producenten zijn er en wat is hun marktaandeel?

Samsung is de grootste smartphoneproducent met circa 22% marktaandeel. Apple volgt met ongeveer 18%, voornamelijk via de iPhone. Xiaomi zit op zo'n 13% met de Redmi en Mi-serie. OPPO heeft ongeveer 9% marktaandeel met de Find X en Reno-serie. Huawei zit rond de 7%, sterk in China. De rest van de markt is verdeeld over merken als Nokia, Motorola en Sony.

4. Wat zijn typische kenmerken van mobile devices?

Schermresolutie loopt uiteen van HD (1280x720) op instapmodellen tot QHD (2560x1440) op high-end toestellen. De processor is geoptimaliseerd voor laag stroomverbruik, zoals de Apple A18 of Snapdragon 8 Gen 3. RAM varieert van 4 GB op eenvoudige modellen tot 16 GB op vlaggenschap-toestellen. Opslag ligt doorgaans tussen 64 GB en 1 TB, soms uitbreidbaar via microSD. De batterij heeft een capaciteit van gemiddeld 3000 tot 6000 mAh, met ondersteuning voor snelladen. Connectiviteit omvat Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, 5G, NFC en USB-C.

5. Wat zijn typische functies van mobile devices?

Foto en video maken via de ingebouwde camera, die op moderne toestellen 50 megapixel of meer heeft. Navigatie via GPS-satelliet in combinatie met apps als Google Maps. Contactloos betalen via NFC, bijvoorbeeld met Apple Pay of Google Pay. Biometrische beveiliging via vingerafdruk of gezichtsherkenning. Gezondheidsmeting zoals hartslagmeting en stappenteller, met name op smartwatches. Augmented reality door de camera te combineren met software zoals ARKit of ARCore.

Mobile Apps

1. Welke drie technische types van mobile apps zijn er?

Er zijn drie types: native apps, web apps (ook wel PWA) en hybrid apps.

2. Wat zijn de voor- en nadelen van elk type?

Native app

Een native app is specifiek gebouwd voor iOS of Android. Voordelen: de app presteert het best omdat hij direct op het besturingssysteem draait, heeft volledige toegang tot hardware zoals camera

en GPS, en voelt het meest vloeiend aan voor de gebruiker. Nadelen: je hebt twee aparte codebases nodig (een voor iOS, een voor Android), de ontwikkelkosten zijn hoger, en de app moet goedgekeurd worden door de App Store of Play Store. Voorbeeld: Instagram.

Web app / PWA

Een web app draait in de browser en is gebouwd met HTML, CSS en JavaScript. Voordelen: werkt op elk apparaat met een browser, je hebt maar een codebase nodig, en je hoeft niks te installeren via een app store. Nadelen: beperkte toegang tot hardware-functies, minder vloeiend dan native, en afhankelijk van een internetverbinding tenzij je offline-modus instelt. Voorbeeld: Twitter Lite, Pinterest PWA.

Hybrid app

Een hybrid app combineert webtechnologie met een native wrapper. Voordelen: je schrijft een codebase voor zowel iOS als Android, hebt via plugins toegang tot native functies, en ontwikkelt sneller dan bij volledig native. Nadelen: iets minder prestaties dan native, afhankelijk van frameworks zoals Ionic of Capacitor, en debuggen is complexer door de gelaagde opbouw. Voorbeeld: apps gebouwd met Apache Cordova.

Mobile Application Development

1. Wat is een IDE?

Een IDE staat voor Integrated Development Environment. Het is een programma waarmee je code schrijft, test en debugt op een plek. Het combineert een code-editor, een debugger en build-tools zodat je niet steeds tussen losse programma's hoeft te schakelen. Een IDE signaleert fouten in je code en helpt je sneller werken via functies als autocomplete en syntax-highlighting.

2. Welke IDE's zijn geschikt voor mobile app development?

Android Studio is de officiële IDE van Google voor Android, gebouwd op IntelliJ IDEA, met een ingebouwde emulator. Xcode is Apple's officiële IDE voor iOS en macOS, inclusief een iOS Simulator. Visual Studio Code is een lichtgewicht editor van Microsoft die via extensies ook geschikt is voor React Native en Flutter. IntelliJ IDEA van JetBrains ondersteunt Kotlin en Java en is populair voor Android-ontwikkeling. Fleet is een nieuwere IDE van JetBrains gericht op snelheid, met ondersteuning voor Flutter en Kotlin Multiplatform.

3. Welke programmeertalen kun je gebruiken om apps te maken?

Swift is de standaard voor iOS-ontwikkeling, modern en snel, gebruikt in Xcode. Kotlin is de voorkeurstaal voor Android, de moderne opvolger van Java. Java werd lang gebruikt voor Android en is nog aanwezig in veel bestaande apps. Dart is de taal van het Flutter-framework van Google, waarmee je met een codebase iOS, Android en web bedient. JavaScript en TypeScript worden gebruikt voor React Native en Ionic, handig voor web-developers. C# wordt gebruikt in .NET MAUI van Microsoft voor cross-platform apps op iOS, Android en Windows.